

1級土木 二次学科記述 | 直前暗記ノート (穴埋め頻出語句 一問一答)

赤シートで **A. (赤字)** を隠し、Q. を見て答えを言えるか確認。詰まった問いだけ繰り返す。 / 159問

土工

TS/GNSS 情報化施工による盛土締固め管理

- Q. 締固め回数を面的に管理する情報化施工で用いる測位機器2つは？ **A. TS (トータルステーション) ・ GNSS**
- Q. 本施工と同じ材料・機械で締固め度を確認し、まき出し厚と締固め回数を先に決める作業は？ **A. 試験施工**
- Q. 試験施工で決める、1層あたりの敷均し厚さを何を何という？ **A. まき出し厚**
- Q. 試験施工で規定回数の上限も決める理由となる、過度な締固めによる不具合を何という？ **A. 過転圧 (オーバーコンパクション)**
- Q. 締固め機械の走行を1mメッシュで記録した図を何という？ **A. 走行軌跡図**
- Q. 規定回数の達成・未達を色分けして面的に把握する図を何という？ **A. 締固め回数分布図**
- Q. 締固め回数分布図で未達と判明した箇所への対応は？ **A. 追加転圧**
- Q. GNSS運用でアンテナと締固め位置のずれとして実測入力する量を何という？ **A. オフセット量**
- Q. GNSSの測位精度が低下した解と、回復すべき高精度の解をそれぞれ何という？ **A. FLOAT解 (低) ・ FIX解 (高)**
- Q. GNSS測位がFLOAT解になったときの作業対応は？ **A. FIX解に回復するまで作業を中止する**

土の締固め (最適含水比・締固め曲線)

- Q. 締固め曲線の横軸・縦軸はそれぞれ何？ **A. 横軸=含水比、縦軸=乾燥密度**
- Q. 最大乾燥密度を与える含水比を何という？ **A. 最適含水比**
- Q. 礫・砂質土の締固め曲線のピークの形は？ **A. 鋭い (締固め効果が含水比に敏感)**
- Q. シルト・粘性土の締固め曲線の形は？ **A. なだらか (含水比の許容幅が広い)**
- Q. でき上がりの品質そのものを試験で確認する管理方式は？ **A. 品質規定方式**
- Q. 使用機械・まき出し厚・締固め回数など施工方法を決めて管理する方式は？ **A. 工法規定方式**

軟弱地盤 (対策工法・盛土施工の留意点)

- Q. 盛土下に敷砂を施し、トラフィカビリティー確保と表面排水層を兼ねる工法は？ **A. サンドマット**
- Q. 砂柱を打設し圧密排水の経路を短縮して沈下を早期収束させる工法は？ **A. サンドドレーン**
- Q. セメント系固化材を原位置で攪拌混合し支持力増加・すべり破壊防止を図る工法は？ **A. 深層混合処理**
- Q. 水ガラス系薬液で地盤の止水・強度増加を図る工法は？ **A. 薬液注入**
- Q. 軟弱土を良質土で置き換えて支持力を確保する工法は？ **A. 掘削置換**
- Q. 建設機械が軟弱地盤上を走行できる能力を何という？ **A. トラフィカビリティー**
- Q. 沈下板・傾斜計・間隙水圧計で安定・沈下を管理し次工程へ反映する管理を何という？ **A. 動態観測**

- Q. 沈下による天端幅員不足に備えて高めに盛る対応を何という？ **A. 余盛**
- Q. 軟弱地盤上の盛土で雨水浸透を防ぐため施工面に付けるものは？ **A. 横断勾配**
- Q. 軟弱地盤上の盛土で丁張りの傾斜を招く現象を何という？ **A. 側方移動**

切梁式土留め支保工内の掘削

- Q. 切梁式土留め内の掘削で守る基本の掘削順序は？ **A. 左右対称かつ段階的（切梁・腹起しを取り付けてから次段へ）**
- Q. 軟弱粘性土で掘削底面が押し上げられる破壊現象は？ **A. ヒーピング**
- Q. 地下水位が高い砂質地盤で掘削底面から砂と水が噴き上がる現象は？ **A. ボイリング**
- Q. 地下水の浸透流で土中に水みちがでる現象は？ **A. パイピング**
- Q. ヒーピング・ボイリング対策の基本となる、土留め壁を深く入れる寸法を何という？ **A. 根入れ長**
- Q. 掘削面に集めた湧水をピットに集めて排水する工法は？ **A. 釜場排水**
- Q. 地下水位を低下させる排水工法を2つ挙げると？ **A. ウェルポイント・ディープウェル**

地下埋設物・架空線近接掘削の管理

- Q. 掘削影響範囲の埋設物について着手前に協議する相手は？ **A. 埋設物の管理者・関係機関**
- Q. 埋設物の位置を掘って目視確認する方法は？ **A. 試掘**
- Q. 移設できない地下埋設物に対して試掘段階から復旧まで維持する措置は？ **A. 防護**
- Q. 架空線に対し建設機械・材料との間に確保すべきものは？ **A. 安全な離隔**

コンクリート工

打重ね時間間隔・コールドジョイント防止

- Q. 先に打ち込んだ層が固まり始めた後に打ち重ねて生じる一体化していない不連続面は？ **A. コールドジョイント**
- Q. 許容打重ね時間間隔の標準は、外気温が25℃を超える場合は？ **A. 2.0時間**
- Q. 許容打重ね時間間隔の標準は、外気温が25℃以下の場合は？ **A. 2.5時間**
- Q. 上層打込み時に棒状バイブレータを下層へ挿入する深さの目安は？ **A. 10cm程度**
- Q. 棒状バイブレータの挿入間隔は？ **A. 50cm以下**
- Q. 棒状バイブレータの挿入方向は？ **A. 鉛直**
- Q. 暑い時期に凝結の急進を抑えるために用いる混和剤は？ **A. 凝結遅延剤**
- Q. 打込み後に凝結の急進を抑えるための表面保護は？ **A. 散水・覆い**

養生（湿潤・温度・期間）

- Q. 養生でコンクリートを湿潤・適温に保つ目的である化学反応は？ **A. セメントの水和反応**
- Q. 露出面を湿潤に保つために用いる養生剤は？ **A. 膜養生剤**
- Q. 養生温度の標準の下限は？ **A. 5℃以上**
- Q. 日平均気温15℃以上のときの普通ポルトランドセメントの湿潤養生期間の標準は？ **A. 5日**
- Q. 同条件での早強ポルトランドセメントの養生期間の標準は？ **A. 3日**

Q. 同条件での混合セメントB種の養生期間の標準は？ **A. 7日**

Q. 打込み直後に急激な乾燥・直射日光・凍結・振動から守る養生を何という？ **A. 初期養生**

打継目（水平・鉛直の処理）

Q. 打継目を設ける位置は、せん断力がどうである位置か？ **A. せん断力の小さい位置**

Q. 打継面は原則として部材のどの力を受ける方向と直角にするか？ **A. 圧縮力（応力方向）**

Q. 水平打継目の処理で、既設表面から除去する脆弱な薄層を何という？ **A. レイタンス**

Q. レイタンス除去後に打継面へ行う処理は？ **A. 粗面化・吸水させてセメントペースト（モルタル）を敷く**

Q. 型枠に接する鉛直打継面の表面処理方法は？ **A. チッピング**

Q. 水密を要する構造物で打継目に設けるものは？ **A. 止水板**

Q. せん断力が大きい位置にやむを得ず打継目を設ける場合の補強は？ **A. ぼぞ・差し筋**

暑中コンクリート

Q. 暑中コンクリートを施工する時期の目安となる日平均気温は？ **A. 25℃を超える時期**

Q. 暑中コンクリートで、練混ぜ開始から打込み終了までに収める時間は？ **A. 1.5時間以内**

Q. 暑中コンクリートの打込み温度の標準は？ **A. 35℃以下**

Q. 暑中で運搬・待機による低下を事前確認すべきスランプの下限を何という？ **A. 最小スランプ（の経時変化）**

レディーミクスト受入検査

Q. コンクリートの呼び方を構成する4要素は？ **A. 粗骨材の最大寸法・呼び強度・スランプ（またはスランプフロー）・セメントの種類**

Q. 荷卸し地点での受入時に行う主な試験・確認は？ **A. スランプ試験・空気量試験・単位水量試験・塩化物含有量の確認**

コンクリート構造物の調査・検査

Q. 表層の劣化・強度を打音や反発で推定する2つの手法は？ **A. たたき法・反発度法（テストハンマー）**

Q. 圧縮強度を実測するために構造物から採取するものは？ **A. コア**

Q. かぶりと鉄筋径・鉄筋位置を把握する非破壊手法は？ **A. 電磁波レーダ法・電磁誘導法**

Q. 鉄筋の腐食の可能性を評価する手法は？ **A. 自然電位法**

ひび割れ防止（沈み・温度・ASR）

Q. 打込み後の沈下で生じるひび割れを何という？ **A. 沈みひび割れ**

Q. 沈みひび割れの防止策は？ **A. タンピングによる押さえと単位水量の低減**

Q. 水和熱による内外温度差で生じるひび割れを何という？ **A. 温度ひび割れ**

Q. 温度ひび割れの防止に用いるセメントとクーリング方法は？ **A. 低発熱型セメント・ブレイクレーン・パイプクーリング**

Q. アルカリシリカ反応（ASR）を抑えるための骨材とアルカリ総量の上限は？ **A. 非反応性骨材の使用・アルカリ総量3.0kg/m³以下**

鉄筋の加工・組立

- Q. 鉄筋の加工に用いる原寸大の型図を何という？ **A. 現寸図**
- Q. 鉄筋加工の原則で、材質変化を防ぐため避ける加工は？ **A. 加熱加工（原則は常温加工）**
- Q. かぶりを確保するために配置する部材と、その原則の材質は？ **A. スペーサ（コンクリート製またはモルタル製）**
- Q. ガス圧接継手の内部欠陥を確認する試験は？ **A. 超音波探傷試験**

コンクリート施工の誤り訂正（頻出の正解）

- Q. 再振動は、流動性が戻る範囲でどの時期に行うのが正しい？ **A. できるだけ遅い時期**
- Q. 打継面は、レイトランスを除去し、どうしてから打ち継ぐのが正しい？ **A. 十分に吸水させてから**

安全管理・法規

車両系建設機械の安全（労働安全衛生規則）

- Q. 車両系建設機械の作業前に定め、関係労働者に周知するものは？ **A. 作業計画**
- Q. 路肩・傾斜地・軟弱地盤で転落・転倒を防ぐために配置する者は？ **A. 誘導者**
- Q. 運転中の機械に接触するおそれのある箇所への措置は？
A. 立入禁止（やむを得ないときは誘導者を置く）
- Q. 運転位置を離れるときの3つの措置は？ **A. バケット等を地上に降ろす・原動機を止める・走行ブレーキをかける**
- Q. 車両系建設機械を主たる用途以外に使ってはいけない原則を何という？ **A. 用途外使用の禁止**
- Q. 車両系建設機械の転倒時に運転者を保護する構造の略称は？ **A. ROPS（転倒時保護構造）**

墜落等の危険防止

- Q. 作業床の設置が必要となる高さは？ **A. 高さ2m以上**
- Q. 作業床の幅と床材のすき間の基準は？ **A. 幅40cm以上・すき間3cm以下**
- Q. 作業床の端・開口部に設ける手すりの高さは？ **A. 85cm以上**
- Q. 手すりとおわせて設ける中柵の高さの範囲は？ **A. 35～50cm**
- Q. 作業床の設置が困難なとき、防網に加えて使用する器具は？ **A. フルハーネス型墜落制止用器具**
- Q. 胴ベルト型の墜落制止用器具が使用できる高さの上限は？ **A. 6.75m以下**
- Q. 昇降設備を設けなければならない箇所の高さ・深さは？ **A. 1.5mを超える箇所**
- Q. 強風・大雨・大雪等の悪天候時の作業の扱いは？ **A. 作業を禁止する**
- Q. 墜落防止ネットに使用期間に応じて定期的に行う試験は？ **A. 等速引張試験**
- Q. 衝撃を受けた墜落防止ネットの扱いは？ **A. 使用禁止**

足場の組立・解体・点検

- Q. 足場の組立・解体・変更時に関係労働者以外に対して行う措置は？ **A. 立入禁止**
- Q. 足場の組立解体で材料・器具の上げ下ろしに使うものは？ **A. つり綱・つり袋**
- Q. 足場の作業開始前点検の契機となる地震の震度は？ **A. 中震（震度4）以上**
- Q. 足場の点検で確認する、部材どうしの結合部分を何という？ **A. 緊結部**

Q. 足場の点検結果は、いつまで記録・保存するか？ **A. 足場の使用を終了するまで**

移動式クレーン作業（クレーン等安全規則）

Q. 移動式クレーンの設置地盤で、原則最大限に張り出すものは？ **A. アウトリガー**

Q. 作業半径ごとに吊り上げられる荷重の限度を何という？ **A. 定格荷重**

Q. 吊り荷の下・旋回範囲に対する措置は？ **A. 立入禁止**

Q. 玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数の下限は？ **A. 6以上**

Q. 移動式クレーン作業を中止する平均風速の基準は？ **A. 平均風速10m/s以上**

型枠支保工の安全

Q. 型枠支保工の設計荷重として型枠1m²あたりに加算する荷重は？ **A. 150kg以上**

Q. 型枠支保工の支柱の継手として用いる継手は？ **A. 突合せ継手・差込み継手**

Q. 鋼管支柱に設ける水平つなぎの高さ間隔と方向は？ **A. 高さ2m以内ごとに2方向**

設置届（労働安全衛生法第88条）

Q. 足場・架設通路の設置届が必要となる高さ（長さ）は？ **A. 10m以上**

Q. 型枠支保工の設置届が必要となる支柱高さは？ **A. 3.5m以上**

Q. 設置届の提出期限は工事開始の何日前までか？ **A. 30日前まで**

Q. 足場・通路の設置届が除外される設置期間は？ **A. 組立から解体まで60日未満**

安全管理の誤り訂正（頻出の正しい数値・用語）

Q. コンクリート造の工作物の解体等の作業主任者が必要となる高さは？ **A. 5m以上**

Q. 土石流危険河川で作業開始前に把握する降雨量の対象時間は？ **A. 24時間**

Q. 酸欠のおそれがあり換気できない場所で使用する保護具は？ **A. 空気呼吸器（送気マスク）**

Q. 土止め支保工の圧縮材の継手として用いる継手は？ **A. 突合せ継手**

施工計画・環境

施工計画立案の検討項目・事前調査

Q. 施工範囲・工期・支給材料などの契約条件を明確にするために精査する書類は？ **A. 設計図書・仕様書・契約約款**

Q. 地形・地質・土質・地下水位・気象など、工法や仮設に反映する調査項目を何という？ **A. 自然条件（の調査）**

Q. 工種の先行・後続を整理して設定する、工程上の最長経路を何という？ **A. クリティカルパス**

Q. 人員・機械の集中を均す作業を何という？ **A. 山積み・平準化**

Q. R07の事前調査で重要論点となった、計画の制約条件を確認する相手は？
A. 関係機関（との協議・調整）

Q. 都市内工事で防止が求められる、第三者に及ぶ災害を何という？ **A. 公衆災害**

Q. 組織編成で明確にしておく2つの系統は？ **A. 指揮命令系統・非常時の連絡系統**

地下埋設物・架空線近接作業の計画

Q. 掘削影響範囲の地下埋設物について着手前に協議する相手は？ **A. 埋設物の管理者・関係機関**

Q. 近年の頻出語で、埋設物の位置を掘って確認する方法は？ **A. 試掘**

Q. 試掘で確認する埋設物の4項目は？ **A. 種類・位置・規格・構造**

Q. 管理者が不明な場合に求めるものは？ **A. 管理者の立会い**

Q. 移設できない埋設物に取り付け、位置を工事関係者へ伝えるものは？ **A. 標識**

産業廃棄物・廃棄物処理法

Q. 産業廃棄物の現場内保管で、生活環境への影響防止のため周囲に設けるものは？ **A. 囲い**

Q. 保管場所に廃棄物の種類・管理者・連絡先を記して設置するものは？ **A. 掲示板**

Q. 汚水が地下へしみ込むのを防ぐため保管場所の床に求められる性質は？ **A. 不浸透性**

Q. 排出事業者が委託時に廃棄物の流れを管理する伝票を何という？ **A. マニフェスト（産業廃棄物管理票）**

Q. マニフェストを交付するタイミングは？ **A. 廃棄物の引渡しと同時に**

Q. 交付したマニフェストの写しの保存期間は？ **A. 5年間**

Q. マニフェストの状況を報告書として提出する相手は？ **A. 都道府県知事**

建設リサイクル法

Q. 建設リサイクル法で分別解体・再資源化が義務付けられる資材を何という？ **A. 特定建設資材**

Q. 特定建設資材の4種は？ **A. コンクリート／コンクリート及び鉄から成る建設資材／アスファルト・コンクリート／木材**

Q. コンクリート塊・アスコン塊の再資源化後の主な用途は？ **A. 再生クラッシャーラン・再生骨材として路盤材・埋戻し材**

Q. 建設発生木材の再資源化方法は？ **A. チップ化して木質ボード・堆肥、適さない場合は燃料利用**

騒音・振動対策

Q. 騒音・振動そのものを小さくする発生源対策の代表例は？ **A. 低騒音型・低振動型建設機械の使用、防音カバー、低振動工法**

Q. 周辺への伝わりを抑える伝搬経路対策は？ **A. 防音シート・遮音壁の設置**

Q. 特定建設作業の敷地境界における騒音の規制値は？ **A. 85dB**

Q. 特定建設作業の敷地境界における振動の規制値は？ **A. 75dB**

Q. 特定建設作業の届出期限と届出先は？ **A. 作業開始の7日前まで・市町村長**

Q. 騒音・振動対策の根拠法2つは？ **A. 騒音規制法・振動規制法**

品質管理

規定方式の枠組み

Q. でき上がりの品質そのものを試験で確認して合否を判定する方式は？ **A. 品質規定方式**

Q. 使用機械・まき出し厚・締固め回数など施工方法を決めて管理する方式は？ **A. 工法規定方式**

Q. TS/GNSSを用いた締固め回数管理は、どちらの規定方式の代表か？ **A. 工法規定方式**

Q. 砂置換法やRI法で締固め度を測り規定値と照合するのは、どちらの規定方式か？ **A. 品質規定方式**

品質管理試験のカタログ（土質系）

- Q. 掘り出した試料の質量と置換した乾燥砂の体積から現場密度を求める密度系試験は？ **A. 砂置換法**
- Q. γ 線・中性子線で湿潤密度と含水比を非破壊・迅速に測る密度系試験は？ **A. RI法**
- Q. 貫入抵抗からCBR値を求め、路床・路盤の支持力を判定する試験は？ **A. 現場CBR試験**
- Q. コーン指数から建設機械のトラフィカビリティーや軟弱地盤を判別する試験は？ **A. ポータブルコーン貫入試験**
- Q. 施工機械を走行させ目視でたわみ量を確認し不良箇所を発見する方法は？ **A. プルーフローリング**

コンクリートの品質管理（受入検査）

- Q. コンクリートの呼び方を構成する4要素は？ **A. 粗骨材の最大寸法・呼び強度・スランプ（またはスランプフロー）・セメントの種類**
- Q. 強度・耐凍害性に影響するため受入時に確認する量は？ **A. 空気量**
- Q. 鉄筋の腐食に関わり、受入時に測定するイオン量は？ **A. 塩化物イオン量**
- Q. 加熱乾燥法・エアメータ法・静電容量法などで測定し、過大だと品質低下を招く量は？ **A. 単位水量**